

rRMSE at Prespecified Benchmark Noise Levels

Mean +/- SD | Lower is better (200 test cases)

*Composite = weighted tumor rRMSE (f, D_t, D*_t; see Methods)*

Method	Parameter	$\sigma=0.02$ (SNR 50)	$\sigma=0.05$ (SNR 20)	$\sigma=0.1$ (SNR 10)	$\sigma=0.2$ (SNR 5)
NLLS	Composite	0.416 +/- 0.066	0.892 +/- 0.091	1.230 +/- 0.100	1.478 +/- 0.114
	f (tumor)	0.019 +/- 0.003	0.071 +/- 0.020	0.145 +/- 0.027	0.196 +/- 0.029
	D _t (tumor)	0.047 +/- 0.007	0.158 +/- 0.042	0.327 +/- 0.059	0.476 +/- 0.070
	D* (tumor)	0.508 +/- 0.187	1.359 +/- 0.251	1.749 +/- 0.262	1.852 +/- 0.279
MLP-PIA	Composite	0.332 +/- 0.040	0.624 +/- 0.050	0.872 +/- 0.060	1.097 +/- 0.079
	f (tumor)	0.019 +/- 0.003	0.066 +/- 0.014	0.119 +/- 0.016	0.150 +/- 0.014
	D _t (tumor)	0.047 +/- 0.007	0.145 +/- 0.029	0.267 +/- 0.041	0.398 +/- 0.055
	D* (tumor)	0.424 +/- 0.117	0.942 +/- 0.132	1.176 +/- 0.135	1.247 +/- 0.138
MLP-PIA + Refiner	Composite	0.054 +/- 0.029	0.095 +/- 0.039	0.378 +/- 0.088	0.795 +/- 0.099
	f (tumor)	0.008 +/- 0.009	0.013 +/- 0.012	0.036 +/- 0.019	0.079 +/- 0.016
	D _t (tumor)	0.032 +/- 0.024	0.047 +/- 0.027	0.109 +/- 0.037	0.264 +/- 0.051
	D* (tumor)	0.056 +/- 0.058	0.089 +/- 0.076	0.258 +/- 0.124	0.571 +/- 0.110
CNN-PIA	Composite	0.320 +/- 0.042	0.616 +/- 0.051	0.875 +/- 0.067	1.191 +/- 0.106
	f (tumor)	0.018 +/- 0.003	0.057 +/- 0.012	0.106 +/- 0.015	0.139 +/- 0.014
	D _t (tumor)	0.044 +/- 0.006	0.127 +/- 0.025	0.239 +/- 0.040	0.378 +/- 0.053
	D* (tumor)	0.458 +/- 0.118	0.973 +/- 0.130	1.213 +/- 0.137	1.305 +/- 0.138
CNN-PIA + Refiner	Composite	0.053 +/- 0.030	0.087 +/- 0.039	0.359 +/- 0.081	0.860 +/- 0.115
	f (tumor)	0.009 +/- 0.008	0.016 +/- 0.011	0.041 +/- 0.015	0.085 +/- 0.013
	D _t (tumor)	0.039 +/- 0.031	0.047 +/- 0.031	0.115 +/- 0.036	0.325 +/- 0.058
	D* (tumor)	0.054 +/- 0.058	0.094 +/- 0.077	0.258 +/- 0.101	0.584 +/- 0.091